

ØKT 2 AV 3 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 12

Har Fjell nesten ingen teknologi?

Mona vurderer et verktøy med kunstig intelligens til 400 kr i måneden.

Organisasjonens interne rammebetingelser

HVA KAPITLET HANDLER OM

Med vanlige ord: alt inne i bedriften som avgjør hva den klarer, og som den selv kan gjøre noe med. Målene, folkene, verktøyet og rutinene, kartet og kulturen, tjenestene og pengene. Boka kaller det interne arbeidsbetingelser (kapitteltittelen sier interne rammebetingelser, samme sak). Som prosjektleder, saksbehandler eller daglig leder er det dette du faktisk kan endre. Eksemplene er fra de tenkte casebedriftene Nordlys Elektro og Fjell Elektro.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU (BOKA)

1. Vite hva som menes med interne arbeidsbetingelser.
2. **Kunne peke på en rekke slike.**
3. **Gjøre rede for hvordan de påvirker virksomheten.**

«Tenk etter» (slutten av kapitlet): gjøre rede for en organisasjons viktigste interne arbeidsbetingelser og på hvilke måter de påvirker organisasjonen.

I DAG **Mål 2 og 3 for teknologien: verktøy, metoder og rutiner (12.3, tabell 12.1) og kunstig intelligens (12.3.1)**

Kilde: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12, «Mål for kapitlet» og «Tenk etter». LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Les

Bokas definisjon av teknologi, de tre spørsmålene, timene og kunstig intelligens. Én oppgave dere løser selv

6 min	12 min	12 min	15 min	6 min
Hva er dette, og saken	**Boka: hva teknologi er**	**Spørsmål, tid, KI**	**Oppgave 1B**	**Svar og dom**
Teknologi på ett lysbilde, Fjell Elektro og spørsmålet.	Verktøy, metoder og rutiner. Én ladejobb fra kalkyle til samsvarserklæring. Kunnskapen om normen.	Kvalitet, kostnad, trygghet. Hentingen i timer. Verktøyet til 400 kr i måneden.	Alene eller sammen: sorter teknologien hos Fjell, regn timene, og vurder verktøyet.	Fasit, svaret fra start, og hva vi sier til Mona.

Alle begreper og regler står på øktarket (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer). Dere trenger ikke skrive av lysbildene.

Teknologi: verktøyet, metodene og rutinene i jobben

HVA ER DETTE?

Alt bedriften bruker for å få jobben gjort: verktøy og instrumenter, måten jobben gjøres på, og papirarbeidet rundt, som tilbud og faktura.

Boka: verktøyet og metodene i produksjonsprosessen, og administrativt verktøy og rutiner som støtter den (12.3).

HVORFOR ER DET VIKTIG?

Teknologi koster penger og timer. Den som tror det bare er data og dingser, ser ikke rutinene som spiser tid.

Boka: tre spørsmål om kvalitet, kostnad og trygghet (12.3), og kunstig intelligens (12.3.1).

HVORDAN BRUKES DET I PRAKSIS?

Før du kjøper noe nytt eller endrer en rutine, spør du om kvalitet, kostnad og trygghet, og regner kostnaden om til timer.

Eksemplet er vårt: Fjell Elektro AS, en tenkt nystartet bedrift med tre elektrikere.

Markedsføring, organisasjon og ledelse · 12.3, tabell 12.1 og 12.3.1

REGELEN **Teknologi er også rutinene, og den vurderes på kvalitet, kostnad og trygghet.**



SAKEN · 12.–13. MARS 2026 · FJELL ELEKTRO AS

Fjerde tur til hentelageret, og et tilbud på kunstig intelligens

MONTØR HOS FJELL

«Fjerde tur til hentelageret denne uka. 45 minutter hver gang.»

MONA FJELL, EIER OG DAGLIG LEDER

«Vi er tre elektrikere. Teknologi har vi nesten ikke.»

SPØRSMÅLET **Har Mona rett?**

Kilde: Fjell Elektro AS, tenkt casebedrift i kapittel 12 og i arbeidsboka (fanen 1B). Fjell er ikke Nordlys.

Fagskolen Oslo

Mona sier Fjell nesten ikke har teknologi. Hvor mye har Fjell?

DET VET VI

Fjell har tre elektrikere, verktøy og utstyr for 300 000 kr, to servicebiler og måleinstrumenter. Mona skriver tilbudene og fakturerer selv.

A Lite

Noen verktøy, to biler og noen målere. Det er utstyr, men lite sammenlignet med en stor installatør.

B Mye

Verktøyet, bilene, måleinstrumentene, rutinene for tilbud og faktura og kunnskapen om normen er alt teknologi.

C Nesten ingen

Teknologi er datamaskiner og programvare. Fjell har nesten ingen datasystemer, så Mona har rett.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 17

Kilde: Fjell Elektro i casen (arbeidsboka, fanen 1B): tre elektrikere, utstyr for 300 000 kr og to servicebiler.

Teknologi er verktøyet og metodene i jobben, og rutinene som støtter den

KORT SAGT

- Med vanlige ord: verktøyet, måten jobben gjøres på, og papirarbeidet rundt.
- Boka (12.3): verktøyet og metodene organisasjonen bruker i produksjonsprosessen.
- Administrativt verktøy og administrative rutiner som støtter produksjonen, er også en viktig del.
- En fakturarutine er teknologi, på lik linje med en isolasjonsmåler.

TABELL 12.1 MED FJELL SOM EKSEMPEL

Produksjonsteknologi		Administrativ teknologi
Isolasjonsmåleren		Fakturarutinen
Verktøy og utstyr for 300 000 kr	*støtter* ←	Timeregistreringen
To servicebiler		Tilbudene Mona skriver
Montørenes kunnskap om gjeldende norm		Dokumentasjonen til kunden

Ikke teknologi: rentenivået. Det settes utenfor bedriften.

Kilde: inndelingen fra tabell 12.1 i boka. Eksemplene og 300 000 kr er Fjell Elektro i casen.

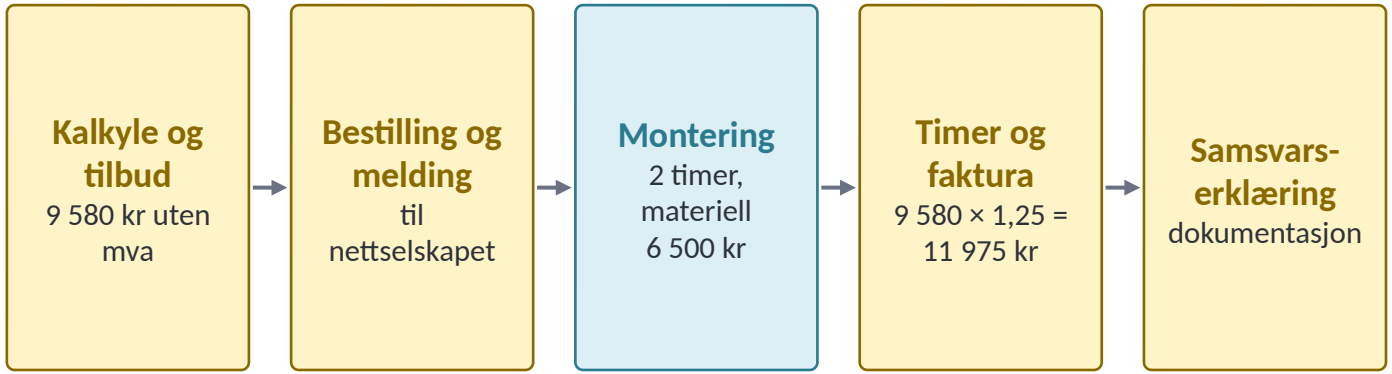
REGELEN **Teknologi = verktøyet og metodene i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den (12.3).**

Én ladejobb bruker begge slagene: bare én av fem stasjoner er produksjon

KORT SAGT

- Produksjonsteknologien er det montøren har med seg: verktøy, instrumenter, bil og metode.
- Den administrative ligger før og etter: kalkyle, bestilling, melding, timer, faktura, dokumentasjon.
- Boka: den er nødvendig, men ikke direkte inntektsgivende. Derfor må den vurderes løpende.
- Kalkylen er et papir, men den er teknologi: 2 × 890 + 6 500 × 1,20 = 9 580 kr uten mva.

LADEPUNKT I ENEBOLIG, FRA KALKYLE TIL SAMSVARSERKLÆRING



Blå: produksjonsteknologi. Gul: administrativ teknologi. 1,20 = materialpåslag 20 %. 1,25 = merverdiavgift 25 %.

Kilde: Fjells priser i casen (arbeidsboka, fanen 1B): 890 kr per time og 20 % påslag. 2 timer og 6 500 kr er vårt eksempel. Mva 25 %: merverdiavgiftsloven.

REGELEN **Produksjon: det kunden betaler for. Administrasjon: det som gjør at jobben blir priset, fakturert og dokumentert.**

Montørene kan gjeldende norm. Hva er den kunnskapen etter boka?

DET VET VI

Én ladejobb bruker produksjonsteknologi (monteringen) og administrativ teknologi (kalkyle, bestilling, timer, faktura og dokumentasjon).

A Deltager

Kunnskapen sitter i hodet på montøren. Den hører til folkene i diamanten, ikke til teknologien.

B Produksjon

Kunnskapen om hvordan jobben skal gjøres, er en del av metoden. Da hører den til produksjonsteknologien.

C Administrasjon

Normen er et dokument. Papirer og regler er administrativ teknologi, som fakturarutinen.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 10

Montørene kan gjeldende norm. Hva er den kunnskapen etter boka?

A Deltager

HOLDER IKKE

Personen er en deltager, men det hun kan om metoden, står i teknologitabellen. Her henger to hjørner i diamanten sammen.

B Produksjon

RIKTIG

Tabell 12.1 setter fagfolkene under produksjonsteknologi: sjåfører med sertifikat, tømrere som kan byggeforskriftene. Normen er en del av metoden.

C Administrasjon

HOLDER IKKE

Administrativ teknologi støtter jobben før og etter, som kalkyle og faktura. Normen brukes i selve monteringen, altså i produksjonen.

Kilde: tabell 12.1 i boka (tømrere med kunnskap om byggeskikk og byggeforskrifter).

REGELEN **Verktøyet, metoden og kunnskapen om metoden = produksjonsteknologi. Personen = deltager.**

Tre spørsmål før du sier ja til teknologi: kvalitet, kostnad og trygghet

KORT SAGT

- Boka (12.3): frembringer teknologien en produktkvalitet som er konkurransedyktig?
- Er den kostnadseffektiv?
- Er den trygg for mennesker og miljø?
- De gjelder også den administrative teknologien. Og framover: hva kommer, når, og hva gjør det med oss?

DE TRE SPØRSMÅLENE, PRØVD PÅ LEVERING TIL BYGGEPLASSEN HOS FJELL

1 → 2 → 3

Kvalitet

Blir jobben bedre? Montørene er på jobben i stedet for i køen på hentelageret.

Kostnad

Er det verdt pengene? Turene koster timer (neste lysbilde), men levering kan koste et gebyr.

Trygghet

For mennesker og miljø. Færre turer gir mindre kjøring. Miljøsiden er vårt eksempel.

Kilde: de tre spørsmålene står ordrett i boka 12.3. Eksemplet er vårt (Fjell Elektro i casen).

REGELEN **Kvalitet? Kostnad? Trygghet? Svar nei på ett av dem, og teknologien må endres eller byttes (12.3).**

Hvordan materiellet kommer ut på jobben, er en metode. Den koster timer

KORT SAGT

Metodene er en del av teknologien: hente selv, få levert på byggeplassen, eller ha det på bilen.

Turer per uke × timer per tur × 46 arbeidsuker (ferie og helligdager trukket fra). 45 min = 0,75 time.

4 × 0,75 × 46 = 138 timer i året, nesten fire arbeidsuker for én montør.

Timer blir kroner bare når kalenderen er full. Står montørene ledige, er lønna betalt uansett.

REGNESTYKKET, OG DEN VANLIGE FEILEN

4	×	0,75	×	46	=	138
turer per uke		time per tur		arbeidsuker		timer i året

Vanlig feil 45 minutter som 0,45 time gir 82,8 timer. Minutter deles på 60, ikke på 100.

Full kalender: 138 × 890 = 122 820 kr i tapt fakturering. **Ledig kapasitet:** 0 kr ekstra i lønn; det som endres, er bil og drivstoff.

Kilde: 4 turer og 45 minutter: casen. 890 kr: Fjells timepris i casen. 46 arbeidsuker: vår forutsetning (som i økt 1).

REGELEN **Timer i året = turer per uke × timer per tur × arbeidsuker. Regnestykket er vårt; regelen om mål er bokas (12.1).**

Kunstig intelligens skriver utkast på sekunder. Noen må lese og stå for dem

KORT SAGT

Med vanlige ord: programmer som skriver og svarer som et menneske.

Boka (12.3.1): oppmerksomheten eksploderte i 2023 med ChatGPT fra OpenAI. GPT = generative pre-trained transformer.

Svaret ser ut som det er skrevet av en fagperson, men er laget av maskin- og programvare på sekunder.

Boka: alle bransjer vil bli påvirket, og farene for misbruk skal ikke underslås.

HVEM GJØR HVA HOS FJELL



Kilde: boka 12.3.1. Signeringen: forskrift om elektroforetak (FEK), ikke boka. Fjell: casen.

REGELEN **Verktøyet skriver utkast. Fagpersonen leser, retter og står for innholdet. Prøv i liten skala, mål, og vurder på nytt.**

Slik finner du de 5,4 timene

HVA ER DET?

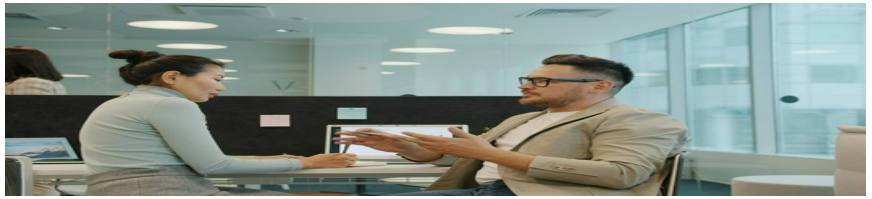
Hvor mange timer verktøyet må frigjøre i året for å betale seg, når timene ellers kunne vært fakturert til Fjells timepris.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Gjør prisen om til noe Mona kjenner: timer. Er tallet lite, er det ikke prisen som avgjør, men kvaliteten og ansvaret.

SLIK REGNER DU

1. **Per år: 400 × 12 = 4 800 kr**
2. **Timer: 4 800 / 890 = 5,4 timer**
3. **Mona fakturerer selv 700 timer i året**
4. **5,4 / 700 = 0,008: under 1 % av timene**



TILBUDET OG FJELLS TALL

Pris per måned	**400 kr**
Måneder i året	**12**
= Per år	**4 800 kr**
Fjells timepris uten mva	**890 kr**
Monas fakturerbare timer i året	700

5,4 timer

Kilde: 400 kr i måneden: tilbudet i casen. 890 kr per time og Monas 700 fakturerbare timer i året (halve tiden ute): Fjell Elektro i casen. Fjell har ikke eget faktaark.

Sorter teknologien hos Fjell, regn på tiden, og vurder verktøyet

15

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 1B

DERE SKAL

- Sorter sju ting: produksjonsteknologi, administrativ teknologi eller ikke teknologi (a).
- Regn timene til henting i året, og hva de tilsvarer ved 890 kr (b–c).
- Regn hva verktøyet koster i året, og timene det må frigjøre (d–e).
- Ta stilling til Monas påstand (f), og vurder verktøyet med bokas tre spørsmål (g).

LEVER

Vurderingen i g: én setning om verktøyet med ordene kvalitet og ansvar. Noen leser den høyt.

Ferdige før tiden? Sorter teknologien der du selv jobber i produksjon og administrasjon, og regn den administrative rutinen som tar mest tid, om til timer i året.

138 timer, 122 820 kr, 4 800 kr og 5,4 timer

b · Timer til henting

138

4 × 0,75 × 46

c · I kroner

122 820

138 × 890, hvis timene kunne vært solgt

d · Verktøyet per år

4 800

400 × 12 måneder

e · Timer som betaler det

5,4

4 800 / 890

a: produksjon er måleren, bilene og kunnskapen om normen; administrativ er faktura, timer og verktøyet; renten er ikke teknologi. f: Mona tar feil. g: utkastet må leses, 5,4 timer betaler det, og Mona står for innholdet.

Kilde: fasiten i arbeidsboka, fanen 1B. 138 og 122 820: lysbilde 12. 4 800 og 5,4: lysbilde 14.

Mona sier Fjell nesten ikke har teknologi. Hvor mye har Fjell?

A Lite

HOLDER IKKE

Det teller ikke bare tingene. Boka regner også metodene og de administrative rutinene som teknologi, og dem har Fjell mange av.

B Mye

RIKTIG

Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen og rutinene som støtter dem (12.3). Fjell har utstyr for 300 000 kr, biler, tilbud og faktura.

C Nesten ingen

HOLDER IKKE

Teknologi er ikke bare datamaskiner. En fakturarutine er teknologi, på lik linje med en isolasjonsmåler, og hentingen er en metode.

Kilde: definisjonen: boka 12.3. Fjells utstyr for 300 000 kr: casen.

REGELEN **Teknologi = verktøyet og metodene i produksjonen, og de administrative rutinene som støtter den (12.3).**

Mona tar feil: Fjell har mye teknologi

138

timer i året på henting. Regn timene før dere sier nei til levering.

5,4

timer i året betaler verktøyet. Prisen er ikke problemet.

Mona

leser, retter og står for innholdet. Verktøyet skriver bare utkast.

138 timer: regnet på lysbilde 12. 5,4 timer: regnet på lysbilde 14.

SVARET

Teknologi er også rutinene, og den vurderes på kvalitet, kostnad og trygghet.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 12.3 med tabell 12.1, og 12.3.1. Repeter figur 12.1.

Øktarket: alle begrepene.

Øv

Oppgave 1B ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Øv og Prøv.

Bokas kontrollspørsmål 8–10.

Kan du forklare ...

Bokas definisjon av teknologi.

Produksjonsteknologi og administrativ teknologi, med eksempler.

De tre spørsmålene.

Hva boka sier om kunstig intelligens.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 12. Fjell Elektro AS er en tenkt casebedrift (arbeidsboka, fanen 1B: 890 kr per time, 20 % påslag, 700 timer for Mona). Mva 25 %: merverdiavgiftsloven. Foto: Unsplash.